

Proteções contra sobretensões

Por Eng. Jobson Modena

12.1 Aspectos gerais

As sobretensões que podem ocorrer em uma instalação elétrica de baixa tensão são classificadas, de acordo com sua origem, em:

- Sobretensões transitórias

As sobretensões transitórias são aquelas originadas principalmente das descargas atmosféricas e manobras.

As sobretensões provenientes das descargas atmosféricas, que incidem diretamente nas edificações, em redes aéreas de alimentação da instalação ou muito próximo a elas, produzem tensões conduzidas e induzidas com impulsos caracterizados por seu valor de crista, na prática, são as sobretensões que podem causar danos mais frequentes às instalações, aos equipamentos por elas servidos e a seus usuários.

As sobretensões de manobra não dependem, em geral, da intensidade da corrente seccionada. Decorrem do seccionamento rápido (brusco) de corrente em um circuito de indutância elevada; é o caso, por exemplo, dos curtos-circuitos caracterizados por baixos fatores de potência. O valor da sobretensão é tanto maior quanto menor for o tempo real de seccionamento e pode chegar a quatro ou cinco vezes a tensão nominal para tempos inferiores a 1 ms, como os obtidos com disjuntores de abertura rápida ou pela atuação de dispositivos fusíveis.

- Sobretensões temporárias

Temos como exemplos de fontes de sobretensões temporárias a falha de isolamento para outra instalação de tensão mais elevada e a perda do condutor neutro em esquemas TN e TT.

As sobretensões causadas por falhas do isolamento em instalação de tensão mais elevada para outra têm

lugar: quando ocorre uma falta para terra no lado da instalação de tensão mais elevada; quando um condutor do circuito nessa tensão acidentalmente entra em contato com outro do circuito de baixa tensão; ou, ainda, quando ocorre um defeito no transformador (contato entre enrolamentos de alta e de baixa tensão ou, o que é mais comum, contato entre enrolamento de alta tensão e carcaça). São consideradas sobretensões à frequência industrial (60 Hz) e caracterizam-se por seu valor eficaz.

Para caracterizar o comportamento dos componentes da instalação diante das sobretensões, define-se um nível de isolamento que se baseia na suportabilidade às tensões em frequência industrial e de impulso.

A suportabilidade à sobretensão em frequência industrial durante um minuto, que está relacionada com o comportamento dos componentes contra sobretensões devidas a faltas entre instalações de tensões diferentes, é a tensão normalizada do ensaio de rigidez dielétrica a que são submetidos todos os componentes, de um modo geral.

A suportabilidade à sobretensão impulsiva está relacionada à coordenação de isolamento em baixa tensão. Essa coordenação tem como referência a IEC 60664-1, e os valores, apresentados em quatro categorias distintas, constam também da Tabela 31 da NBR 5410 (Tabela 12.1).

12.2 Sobretensões devidas às descargas atmosféricas (surtos de tensão)

No caso dos *surtos de tensão*, deve-se considerar, separadamente, a proteção das redes de distribuição em baixa tensão que alimentam edificações, as edificações propriamente ditas e suas instalações elétricas internas.

Tabela 12.1 ■ Suportabilidade a impulso exigível dos componentes da instalação (Tabela 31 da NBR 5410)

Tensão nominal da instalação V		Tensão de impulso suportável requerida kV			
		Categoria de produto			
Sistemas trifásicos	Sistemas monofásicos com neutro	Produto a ser utilizado na entrada da instalação	Produto a ser utilizado em circuitos de distribuição e circuitos terminais	Equipamentos de utilização	Produtos especialmente protegidos
		Categoria de suportabilidade a impulsos			
		IV	III	II	I
120/208 127/220	115-230 120-240 127-254	4	2,5	1,5	0,8
220/380 230/400 277/480	—	6	4	2,5	1,5
400/690	—	8	6	4	2,5

Nota:

Para componentes associados a linhas de sinal utilizados na entrada da instalação (categoria IV de suportabilidade), a tensão de impulso suportável mínima é de 1500 V (ver IEC 61663-2).

Para as redes subterrâneas, em região onde o índice cerâmico seja menor que 25, a NBR 5410 dispensa a utilização de proteção. Para as redes aéreas, situadas em região com índice cerâmico maior que 25, e para locais onde haja incidência direta de raios na instalação ou muito próximo a ela, a proteção deve ser realizada.

Basicamente, a necessidade da proteção contra surtos deve prever as seguintes situações:

■ Surtos induzidos ou indiretos

Quando as descargas atmosféricas atingem as linhas de transmissão e distribuição de energia e incidem diretamente em árvores, estruturas ou no solo, as ondas eletromagnéticas originadas pela corrente elétrica que circula no canal da descarga atmosférica se propagam pelo meio (geralmente o ar), induzindo corrente elétrica nos condutores metálicos que estiverem em seu raio de alcance. Estima-se essa distância da ordem de 1 a 3 km.

Manobras na rede elétrica de energia, como chaveamento para abertura ou fechamento de circuitos elétricos de transmissão e distribuição, também geram impulsos de tensão na rede elétrica. Esses impulsos são chamados 'surto de manobra' e, do ponto de vista da proteção, seus efeitos devem ser tratados e, portanto, atenuados, da mesma forma que os efeitos indiretos causados pelos raios.

■ Surtos conduzidos ou diretos

Quando uma descarga atmosférica incide diretamente sobre um componente da instalação, sobre a edificação ou sobre pontos muito próximos a eles, todos os elementos metálicos ali existentes e o eletrodo de aterramento ficam, por frações de segundo, submetidos a níveis diferentes de tensão. Essas diferenças de tensão vão gerar correntes de surto que circularão por diversos pontos da estrutura, inclusive, e, no nosso caso, principalmente pela instalação elétrica.

Podem ocorrer, ainda, diferenças de tensão entre eletrodos de aterramento de estruturas diferentes; por exemplo, o eletrodo do prédio e o(s) eletrodo(s) de aterramento do(s) serviço(s) público(s) (concessionárias de energia, TV a cabo, telefonia etc.). Quando chega à terra, por incidência direta ou através de condutores aterrados, a corrente elétrica das descargas atmosféricas flui pelo solo. Ao encontrar resistência (oposição) à sua passagem, dá origem a linhas de tensão assimétricas e com intensidades diferentes. Essas linhas têm ponto de origem no local de incidência da corrente na terra e podem manter valor significativo, embora decrescente, a distâncias que variam conforme as influências do solo e outros elementos enterrados. As diferenças de tensão no solo podem gerar correntes circulantes indesejáveis em muitos componentes que tenham suas partes condutoras de

eletricidade integradas a duas ou mais dessas linhas com tensões diferentes.

Se uma instalação elétrica de energia e de sinal (dados, voz, vídeo etc.) possui vários eletrodos de aterramento diferentes e independentes, haverá circulação dessas correntes indesejáveis entre os equipamentos servidos pela instalação, o que pode causar danos significativos ou até definitivos a eles. Assim, não é concebível a existência de eletrodos de aterramento distintos para servir componentes diferentes de uma instalação na mesma edificação.

Proteção contra surtos

Conceitos preestabelecidos de que somente a instalação de pára-raios de linha ou de dispositivo de proteção contra surto (DPS) seria medida suficiente para a proteção contra surtos de tensão induzem a utilização indevida desses componentes e fazem com que a proteção resulte inócua.

As condições mínimas para proteção da instalação elétrica, segundo a NBR 5410 e a NBR 5419, são a existência de um eletrodo de aterramento eficiente, a garantia das ligações equipotenciais locais de uma menor

diferença de tensões entre os componentes envolvidos — aqui incluída a instalação de pára-raios de linha e de DPS do tipo comutador de tensão —, bem como a diminuição das tensões induzidas que adentram a instalação, realizadas por meio de DPS do tipo atenuador de tensão.

Nessa linha de pensamento, os parâmetros considerados ao se iniciar a verificação das condições das instalações elétricas para determinação da necessidade de proteção contra surtos, bem como os resultados do roteiro mostrado a seguir, deverão fornecer as condições necessárias para que o projetista defina se a proteção a ser instalada será contra surtos conduzidos ou induzidos.

Devem ser considerados:

- A probabilidade de danos a essas instalações, causados por impacto direto de descargas atmosféricas (raios).
- O índice ceráunico da região (T_d) e a forma como os condutores alimentadores, de energia e de sinal, adentram na edificação.

Com a ajuda do mapa isoceráunico, como o mostrado na Figura 12.1, que mostra o número médio de dias com ocorrência de trovoadas em uma região por ano, apresentado na NBR 5419, há como obter dados iniciais para essa análise.

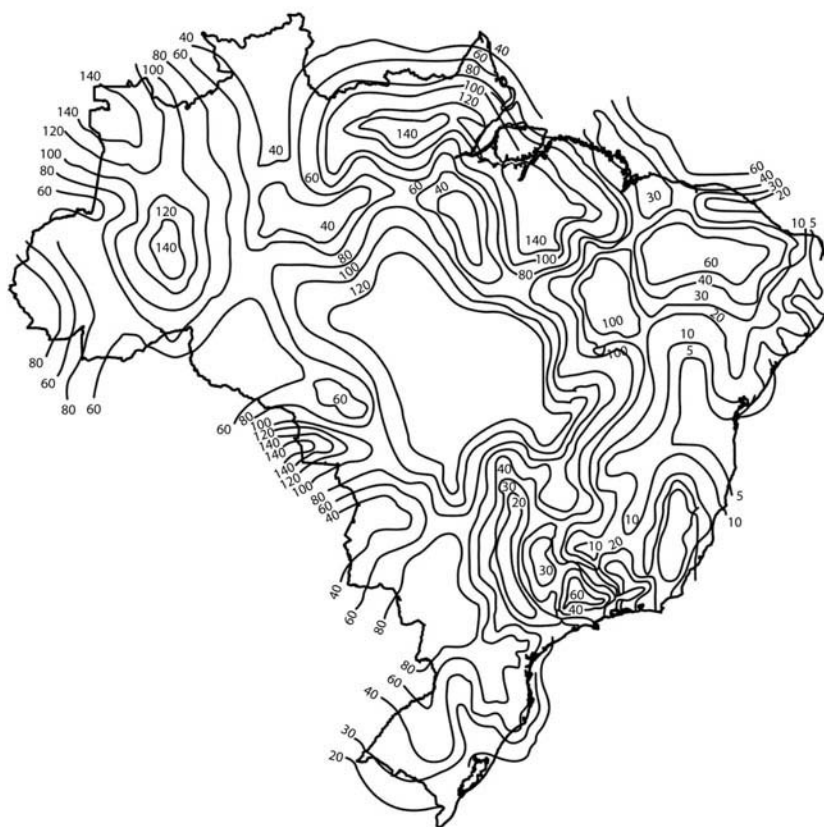


Figura 12.1 ■ Mapa isoceráunico do Brasil (fonte: NBR 5419:2005)

Parâmetros da edificação

C = comprimento
L = largura
A = altura

Densidade anual de descargas atmosféricas para a terra (N_g)

$$N_g = 0,04 \times T_d^{1,25} \quad (12.1)$$

Sendo:

N_g o número de descargas atmosféricas por km² por ano na região.

Área de exposição da estrutura (A_e)

$$A_e = CL + 2CA + 2LA + \pi A^2 \text{ (m}^2\text{)} \quad (12.2)$$

Freqüência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre a estrutura (N_d)

$$N_d = N_g \times A_e \times 10^{-6} \quad (12.3)$$

À freqüência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre a estrutura (N_d) são aplicadas os valores das Tabelas B.1 a B.5 da NBR 5419 (Tabelas 12.2,

12.3, 12.4, 12.5, e 12.6), apresentadas a seguir, e obtém-se a avaliação geral de risco (N_{dc}):

Freqüência admissível de danos (N_{dc})

$$N_{dc} = N_d \times A \times B \times C \times D \times E \quad (12.4)$$

- $N_{dc} \geq 10^{-3}$ (um dano a cada mil anos): freqüência de danos, causados por impacto direto na edificação, considerada inaceitável pela NBR 5419.

Com isso, entende-se que, probabilisticamente, haverá dano na edificação ou estrutura por incidência direta de descarga atmosférica a cada, pelo menos, mil anos. A NBR 5419 determina a instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) no local estudado.

Embora a correlação ‘necessidade da existência de SPDA $\times$ condição para proteção da instalação contra surtos conduzidos’ seja considerada tecnicamente viável, é importante desenvolver o cálculo da análise de risco toda vez que se estudar a necessidade da aplicação de DPS na instalação elétrica, independentemente do projeto do SPDA, principalmente se o estudo para determinar a necessidade da proteção contra surtos conduzidos for desenvolvido em época diferente da instalação do SPDA. Se as condições de influências externas ou a situação da

Tabela 12.2 ■ Fator A: Tipo de ocupação da estrutura (Tabela B.1 da NBR 5419)

Tipo de ocupação	Fator A
Casas e outras estruturas de porte equivalente	0,3
Casas e outras estruturas de porte equivalente com antena externa	0,7
Fábricas, oficinas e laboratórios	1,0
Edifícios de escritórios, hotéis e apartamentos e outros edifícios residenciais não incluídos a seguir	1,2
Locais de afluência de público (por exemplo: igrejas, pavilhões, teatros, museus, exposição, lojas de departamento, correios, estações e aeroportos, estádios de esportes)	1,3
Escolas, hospitais, creches e outras instituições, estruturas de múltiplas atividades	1,7

Tabela 12.3 ■ Fator B: Tipo de construção da estrutura (Tabela B.2 da NBR 5419)

Tipo de construção	Fator B
Estrutura de aço revestida, com cobertura não-metálica ¹	0,2
Estrutura de concreto armado, com cobertura não-metálica	0,4
Estrutura de aço revestida, ou de concreto armado, com cobertura metálica	0,8
Estrutura de alvenaria ou concreto simples, com qualquer cobertura, exceto metálica ou de palha	1,0
Estrutura de madeira, ou revestida de madeira, com qualquer cobertura, exceto metálica ou de palha	1,4
Estrutura de madeira, alvenaria ou concreto simples, com cobertura metálica	1,7
Qualquer estrutura com teto de palha	2,0

1. Estruturas de metal aparente que sejam contínuas até o nível do solo estão excluídas desta tabela, porque requerem apenas um subsistema de aterramento.

Tabela 12.4 ■ Fator C: Conteúdo de estrutura (Tabela B.3 da NBR 5419)

Conteúdo da estrutura ou efeitos indiretos	Fator C
Residências comuns, edifícios de escritórios, fábricas e oficinas que não contenham objetos de valor ou particularmente suscetíveis a danos	0,3
Estruturas industriais e agrícolas contendo objetos particularmente suscetíveis a danos ¹	0,8
Subestação de energia elétrica, usinas de gás, centrais telefônicas, estações de rádio	1,0
Indústrias estratégicas, monumentos antigos e prédios históricos, museus, galerias de arte e outras estruturas com objetos de valor especial	1,3
Escolas, hospitais, creches e outras instituições, locais de afluência de público	1,7
Nota:	
1. Instalação de alto valor ou materiais vulneráveis a incêndios e às suas consequências.	

Tabela 12.5 ■ Fator D: Localização da estrutura (Tabela B.4 da NBR 5419)

Localização	Fator D
Estrutura localizada em uma grande área contendo estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas (por exemplo: em grandes cidades ou em floresta)	0,4
Estrutura localizada em uma área contendo poucas estruturas ou árvores de altura similar	1,0
Estrutura complementar isolada ou que ultrapassa no mínimo duas vezes a altura de estrutura ou árvores próximas	2,0
Indústrias estratégicas, monumentos antigos e prédios históricos, museus, galerias de arte e outras estruturas com objetos de valor especial	1,3

Tabela 12.6 ■ Fator E: Topografia da região (Tabela B.5 da NBR 5419)

Topografia	Fator E
Planície	0,3
Elevações moderadas, colinas	0,1
Montanhas entre 300 m e 900 m	1,3
Montanhas acima de 900 m	1,7

edificação tiverem-se alterado favoravelmente, estaremos superdimensionando a proteção contra surtos. Por exemplo: construção de edificações mais altas, que melhoram as condições de proteção da edificação no local; reformas na própria edificação; algum outro fator que tornou aquele SPDA desnecessário, embora ele não tenha sido desinstalado.

- $N_{dc} \leq 10^{-5}$ (um dano a cada 100 mil anos): frequência de danos considerada aceitável pela NBR 5419. Com isso, entende-se que, probabilisticamente, somente haverá uma incidência direta de raio a cada 100 mil anos na edificação. Nessas condições, deve-se verificar

o índice ceráunico da região ($T_d > 25$) e a configuração da instalação da rede (aérea), para, assim, determinar a necessidade da instalação da proteção para surtos induzidos.

O intervalo compreendido por $10^{-5} \leq N_{dc} < 10^{-3}$ é mencionado na NBR 5419 como sendo motivo de estudo individualizado (caso a caso) em função da ocupação, utilização, construção e localização da edificação, da instalação e seus componentes. Portanto, a necessidade e o tipo de proteção contra surtos dependerão de decisão simultânea tomada quanto à instalação ou não do SPDA no local.

Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)

Segundo a NBR IEC 61643-1, o DPS é um dispositivo destinado a limitar as sobretensões transitórias (chamado atenuador de tensão ou supressor de surto) ou a desviar correntes de surto (chamado comutador de tensão ou curto-circuitante).

Para uma correta análise e comparação de produtos por parte do projetista, os fabricantes devem fornecer as seguintes informações dos DPS:

- Nome do fabricante ou marca comercial e modelo.
- Método de montagem ou modo de proteção, preferencialmente acompanhado de croqui orientativo de posicionamento na instalação.
- Tensão máxima de operação contínua U_C , que é a tensão nominal do DPS (um valor para cada modo de proteção), e frequência nominal.
- Classificação de ensaio (classe I, II ou III) e parâmetros de descarga.
- Corrente máxima $I_{MÁX}$ (kA), parâmetro da onda em que o DPS foi ensaiado.
- Corrente de impulso I_{IMP} (kA) e carga Q (A.s), para o DPS classe I (valor para cada modo de proteção).
- Corrente de descarga nominal I_N (kA) para o DPS classe II (valor para cada modo de proteção).
- Nível de proteção de tensão U_p (valor para cada modo de proteção).
- Suportabilidade a sobretensões temporárias.
- Suportabilidade a correntes de curto-circuito no ponto de instalação.

Parâmetros mínimos que devem constar dos dados de placa do DPS, bem como das especificações de projeto:

- DPS Classe I: U_C , U_p , $I_{MÁX}$, I_{IMP} , Q e curva ' T_1/T_2 ' de ensaio;
- DPS Classe II: U_C , U_p , $I_{MÁX}$, I_N e curva ' T_1/T_2 ' de ensaio;
- DPS Classe III: U_C , U_p , U_{OC} , $I_{MÁX}$, I_N .

Tipos de DPS

- DPS comutador de tensão ou curto-circuitante
Dispositivo que tem a propriedade de mudar brusca-mente o valor de sua impedância, de muito alto para praticamente desprezível, em função do aparecimento de um impulso de tensão em seus terminais.
- DPS atenuador de tensão ou supressor de surto
Dispositivo que tem a propriedade de mudar paulati-mente o valor de sua impedância, de muito alto para praticamente desprezível, quando aparece um impulso de tensão em seus terminais.
- DPS combinado
Incorpora no mesmo dispositivo as propriedades dos DPSs comutadores e dos atenuadores de tensão.

Características dos DPSs

- Nível de proteção de tensão do DPS (U_p): valor que é caracterizado pela limitação de tensão do DPS entre seus terminais.
- Tensão residual do DPS (U_{RES}): valor do pico da ten-são entre os terminais do DPS devido à passagem da corrente de descarga gerada pela atuação do DPS.
- Tensão de operação contínua do DPS (U_C): máxima tensão que pode ser aplicada continuamente ao modo de proteção do DPS sem comprometer seu funcionamento. É a tensão nominal do DPS.
- Modo de proteção do DPS: cada possibilidade de liga-ção de um DPS na instalação (entre: fase / fase, fase / neutro, fase / terra, neutro / terra e outras combinações).
- Corrente máxima do DPS ($I_{MÁX}$): valor de crista de um impulso utilizado na forma de onda tempo $\times$ corrente para ensaio do DPS.
- Corrente nominal do DPS (I_N): fração do valor de crista de um impulso cuja forma de onda tempo $\times$ corrente representa o mais fielmente possível o impulso gerado pelos surtos induzidos. É utilizada para ensaio e classificação de DPS classe II. A NBR IEC 61643-1 utiliza o parâmetro I_N também para determinar a vida útil do DPS. Ele deve suportar, pelo menos, 15 a 20 surtos com o valor de I_N .
- Corrente de impulso do DPS (I_{IMP}): fração do valor de crista ($I_{MÁX}$) de um impulso cuja forma de onda tempo $\times$ corrente representa o mais fielmente possível o pri-meiro golpe de uma descarga atmosférica. Esta é uti-lizada para ensaio e classificação de DPS classe I. Outro parâmetro importante a ser considerado na classificação deste DPS é a carga (Q), em Ampére por segundo; dessa forma, pode-se conhecer a energia que o DPS suportará ao dissipar a corrente impulsiva.

Classificação dos DPS

Segundo a NBR IEC 61643-1, um DPS é classificado conforme as especificações de construção do fabricante e, principalmente, a função dos parâmetros de ensaio a que é submetido:

- Classe I
DPS ensaiado em condições de corrente que melhor simule o primeiro golpe da descarga atmosférica, I_{IMP} (kA) sob carga Q (A.s) (surtos conduzidos). A literatura internacional adota como onda que melhor simula o impulso para este tipo de ensaio aquela que tem tempo de frente (T_1) de 10 μ s ao atingir 90% da corrente máxi-ma do ensaio e tempo de cauda (T_2) de 350 μ s para atingir 50% da mesma corrente. Daí, curva 10/350.
- Classe II
DPS ensaiado em condições de correntes que melhor simulem os golpes subseqüentes das descargas atmosféricas e as condições de influências indiretas nas instalações, I_N (surtos induzidos). Têm tempo de frente de 8 μ s e de cauda de 20 μ s. Daí, curva 8/20.

■ Classe III

Por ser um dispositivo atenuador de ajuste de tensão, utilizado em níveis internos de proteção, este DPS é ensaiado com forma de onda combinada, isto é, com um 'gerador combo', circuito aberto. Aplica-se no DPS um impulso de tensão (U_{oc}) de 1,2/50 μ s e um impulso de corrente (I_N) de 8/20 μ s em curto-circuito. Dessa relação de valores aplicados (V, I), obtém-se um resultado conhecido como impedância fictícia (Z_f), que não pode ultrapassar 2 Ω .

Definidas as classificações dos DPSs, conhecendo sua forma de operação e aplicação, há como desenvolver as seguintes associações de conceitos:

- Riscos de danos provenientes dos efeitos indiretos gerados pelas descargas atmosféricas nas linhas de alimentação que adentrem a edificação "surtos induzidos" DPS Classe II instalado no primeiro nível de proteção.

A proteção contra riscos indiretos deve ser feita, basicamente, com DPS de característica de *atenuador de tensão* (supressores de surto) ou *combinado*. Vale lembrar que esse tipo de proteção também é eficaz para os efeitos dos surtos de tensão causados por manobras na rede.

- Riscos de danos provenientes do impacto direto das descargas atmosféricas no SPDA, em outros componentes da instalação ou muito próximo a ela "surtos conduzidos" DPS Classe I instalado no primeiro nível de proteção.

A proteção contra riscos diretos deve ser feita, basicamente, com DPS com característica de *comutador de tensão* (descarregador de corrente) ou *combinado*, minimizando o surto por meio do escoamento de uma parcela da corrente impulsiva diretamente para a terra e/ou para os condutores de alimentação da instalação (concessionárias e redes de serviços públicos), dependendo do esquema de aterramento no local.

Seleção dos DPS

A correta seleção de um DPS depende da definição dos seguintes parâmetros:

- Tensão de operação contínua do DPS (U_C). A determinação do valor de U_C depende do conhecimento do modo de proteção e do esquema de aterramento da instalação, para aplicá-los de forma direta à Tabela 12.7.

EXEMPLO

- Tensão da instalação: 220 / 380 V.
- Esquema de aterramento empregado: TN-C.
- Modo de instalação do DPS: Entre os condutores de Fase e PEN.

$$U_C = 1,1 \times 220 = 242 \text{ (V)} \quad (12.5)$$

A especificação do DPS deve ser no valor comercialmente disponível de U_C imediatamente superior ao calculado. Para esse caso, 250 ou 255 V são opções tecnicamente viáveis.

Corrente de impulso (I_{IMP}) para DPS classe I e nominal (I_N) para DPS classes II

A NBR 5410 fornece parâmetros mínimos para a especificação do conjunto de DPS no primeiro nível de proteção da instalação e determina um estudo de necessidade de proteção nos demais níveis, baseado nos valores de suportabilidade a tensões impulsivas.

Entretanto, os dados que constam da IEC 62305-4 fornecem os valores das correntes de primeiro raio para as condições de correntes de impulso conduzidas, em função do nível de proteção atribuído ao SPDA a ser instalado no local. Esses valores permitem dimensionar com maior precisão a corrente I_{IMP} para o DPS classe I.

Tabela 12.7 ■ Valor mínimo de U_C exigível do DPS, em função do esquema de aterramento (Tabela 49 da NBR 5410)

DPS conectado entre (modo de instalação)				Esquema de aterramento				
Fase	Neutro	PE	PEN	TT	TN-C	TN-S	IT com neutro distribuído	IT sem neutro distribuído
X	X			1,1 U_o		1,1 U_o	1,1 U_o	
X		X		1,1 U_o		1,1 U_o	$\sqrt{3} U_o$	U
X			X		1,1 U_o			
	X	X		U_o		U_o	U_o	

Notas:

1. Ausência de indicação significa que a conexão considerada não se aplica ao esquema de aterramento.
2. U_o é a tensão fase – neutro.
3. U é a tensão entre fases.
4. Os valores adequados de U_C podem ser significativamente superiores aos valores mínimos da tabela.

Tabela 12.8 ■ Exemplos de classificação de estruturas (Tabela B.6 da NBR 5419)

Classificação da estrutura	Tipo da estrutura	Efeitos das descargas atmosféricas	Nível de proteção
Estruturas comuns ¹	Residências	Perfuração da isolação de instalações elétricas, incêndio e danos materiais. Danos normalmente limitados a objetos no ponto de impacto ou no caminho do raio.	III
	Fazendas e estabelecimentos agropecuários	Risco direto de incêndio e tensões de passo perigosas. Risco indireto devido à interrupção de energia e risco de vida para animais devido à perda de controles eletrônicos, ventilação, suprimento de alimentação e outros.	III ou IV ²
	Teatros, escolas, lojas de departamentos, áreas esportivas e igrejas	Danos às instalações elétricas (p. ex.: iluminação) e possibilidade de pânico. Falha do sistema de alarme contra incêndio, causando atraso no socorro.	II
	Bancos, companhias comerciais e outros	Como acima, além de efeitos indiretos com a perda de comunicações, falhas dos computadores e perda de dados.	II
	Hospitais, casas de repouso e prisões	Como para escolas, além de efeitos indiretos para pessoas em tratamento intensivo e dificuldade de resgate de pessoas imobilizadas.	II
	Indústrias	Efeitos indiretos conforme o conteúdo das estruturas, variando de danos pequenos a prejuízos inaceitáveis e perda de produção.	III
	Museus, locais arqueológicos	Perda de patrimônio cultural insubstituível.	II
Estruturas com risco confinado	Estações de telecomunicação, usinas elétricas, indústrias	Interrupção inaceitável de serviços públicos por período breve ou longo. Risco indireto para as imediações devido a incêndios, outros com risco de incêndio.	I
Estruturas com risco para os arredores	Refinarias, postos de combustível, fábricas de fogos, fábricas de munição	Risco de incêndio e exploração para a instalação e seus arredores.	I
Estruturas com risco para o meio ambiente	Indústrias químicas, usinas nucleares, laboratórios bioquímicos	Risco de incêndio de falhas de operação, com consequências perigosas para o local e para o meio ambiente.	I

Notas:

- Equipamentos de tecnologia da informação (ETI) podem ser instalados em todos os tipos de estruturas, inclusive estruturas comuns. É impraticável a proteção total contra danos causados pelos raios dentro dessas estruturas; não obstante, devem ser tomadas medidas (conforme a ABNT NBR 5410) de modo a limitar os prejuízos a níveis aceitáveis.
- Estruturas de madeira: nível III; estruturas nível IV. Estruturas contendo produtos agrícolas potencialmente combustíveis (pós de grãos) sujeitos a exploração são considerados com risco para arredores.

Tabela 12.9 ■ Parâmetros para a corrente de simulação da primeira descarga atmosférica

Parâmetros de corrente		Nível de proteção para o SPDA		
		I	II	III e IV
Corrente de pico	(kA)	200	150	100
Tempo de frente (T_1)	(μ s)	10	10	10
Tempo de 50% da cauda (T_2)	(μ s)	350	350	350
Carga para condições de primeiro raio (Q_s) ¹	(C)	100	75	50
Energia específica (W/R) ²	(MJ/ Ω)	10	5,6	2,5

Notas:

1. Desde que parte substancial da carga total (Q_s) estiver contida no primeiro raio.
2. Desde que parte substancial da energia específica (W/R) estiver contida no primeiro raio.

A NBR 5419 define os níveis de proteção, considerando: estrutura, utilização, localização, topologia e outros (Tabela 12.8).

Para os casos de dano provocados por impacto direto na instalação, devem ser considerados os seguintes parâmetros:

- Nível I: 200 kA (10/350) μ s
- Nível II: 150 kA (10/350) μ s
- Níveis III e IV: 100 kA (10/350) μ s

A IEC 62305-4 convencionou que a corrente elétrica da descarga atmosférica se divide ao longo do SPDA, sendo que, ao chegar ao solo, metade dessa corrente se dispersa nele e a outra metade retorna para a instalação, em função da diferença de tensão que aparece entre os aterramentos da edificação e da fonte de alimentação.

Conforme explicado no parágrafo anterior, é fácil notar que, somente com o SPDA instalado, os níveis de corrente e a tensão dos surtos que circulam na instalação elétrica desprovida de DPS aumentam descontroladamente no momento da ocorrência da descarga atmosférica, fator que eleva a probabilidade da ocorrência de danos à instalação. Então, pode-se concluir que: *SPDA não protege a instalação elétrica, tampouco seus componentes, dos danos causados por surtos de tensão.*

Retomando o dimensionamento de I_{IMP} , o SPDA, embora passando a maior parte de sua 'vida' sem conduzir corrente elétrica, deve, por definição, estar eletricamente vinculado à instalação elétrica através do barramento de equipotencialização principal (BEP), tornando-se parte integrante dessa instalação. Assim, ao se calcular a proteção local contra impacto direto de descargas atmosféricas, pode-se estimar o valor da corrente atribuído ao primeiro nível de proteção para aquela edificação e dividir esse número pela quantidade de condutores metálicos que a adentram.

EXEMPLO

Para a edificação de uma indústria que esteja em situação de risco confinado (nível I de proteção) e seja alimentada por uma rede trifásica com esquema de aterramento TN-C:

- Corrente da descarga atmosférica:

$$I = 200 \text{ kA, (10/350) } \mu\text{s}$$

- Corrente do surto conduzido ao interior da instalação:

$$I_{\text{SURTO}} = I/2 = 100 \text{ kA, (10/350) } \mu\text{s (na instalação)}$$

- Número de condutores metálicos, externos, que adentram na edificação:

$$N = 4 \text{ (3 fases + PEN)}$$

- Corrente de surto imposta a cada condutor:

$$I_{\text{SURTO COND}} = I_{\text{SURTO}}/N = 100/4 = 25 \text{ kA}$$

A corrente I_{IMP} especificada para o DPS deve ter valor comercialmente encontrado imediatamente superior a $I_{\text{SURTO COND}}$.

A NBR 5410 estabelece limites mínimos de corrente para cada situação:

- $I_{IMP} = 12,5 \text{ kA}$, por modo de proteção.
- $I_{IMP} = 25 \text{ kA}$ para DPS de neutro em ligações monofásicas. Tanto para I_{IMP} quanto para I_N , o DPS de neutro é assim denominado por ter características de suportabilidade diferentes dos DPS utilizados em outros modos de ligação.
- $I_{IMP} = 50 \text{ kA}$ para DPS de neutro em ligações trifásicas.

Se o estudo visa à proteção contra surtos induzidos e seu foco é minimizar surtos já atenuados pela impedância das linhas ou por DPS classe I instalado a montante, os valores de I_N podem ser calculados pelo método do nível de exposição a sobretensões indiretas, provenientes das descargas atmosféricas.

$$F = T_d (1,6 + 2L_{BT} + \delta) \quad (12.6)$$

Quadro 12.1 ■ Posicionamento, situação e topologia da linha aérea e da edificação

$\delta = 0$ – Para linha aérea e edificação completamente envolvidas por outras estruturas

$\delta = 0,5$ – Para linha aérea e edificação com algumas estruturas próximas ou em situação desconhecida

$\delta = 0,75$ – Para linha aérea e edificação em terreno plano ou descampado

$\delta = 1$ – Para linha aérea e edificação sobre morro, em presença de água superficial e área mosa

Sendo:

- F: Nível de exposição a surtos provenientes das descargas atmosféricas
- T_d : Índice cerâmico
- L_{BT} : Comprimento, em km, da linha aérea de alimentação da instalação
- δ : Posicionamento, situação e topologia da linha aérea e da edificação (ver Quadro 12.1).

Comparando o resultado obtido com os padrões estabelecidos a seguir, tem-se uma referência para o valor I_N :

$$F \leq 40 \rightarrow I_N = 5 \text{ kA}$$

$$40 < F \leq 80 \rightarrow I_N = 10 \text{ kA}$$

$$F > 70 \rightarrow I_N = 20 \text{ kA}$$

As correntes nominais mínimas normalizadas são:

- $I_N = 5 \text{ kA}$, por modo de proteção.
- $I_N = 10 \text{ kA}$ para DPS de neutro em ligações monofásicas.
- $I_N = 20 \text{ kA}$ para DPS de neutro em ligações trifásicas.

É importante ressaltar que, no caso de instalar DPS classe II no primeiro nível de proteção da instalação, é prudente que I_N tenha valores maiores do que aqueles que constam da NBR 5410. Essa afirmação tem o objetivo de garantir a efetiva coordenação e a proteção do conjunto (DPS Instalação), pois a vida útil do DPS classe II, construído com componente(s) semiconductor(es), tipicamente varistor(es), está diretamente ligada a I_N . Então, quanto maior I_N , maior será a vida útil provável do DPS.

Outro fator de grande importância é a relação custo $\times$ benefício: a diferença de valor entre um DPS com corrente

nominal $I_N = 10 \text{ kA}$ e outro com $I_N = 20 \text{ kA}$ é muito pequena, se considerarmos as mesmas condições de exposição e atuação. Então, os parâmetros determinantes nessa comparação serão o valor da mão-de-obra para instalação do DPS, o provável tempo de parada para troca dos dispositivos e o número de trocas.

Coordenação de proteção

Determinação do nível de proteção de tensão (U_p)

Um trecho da Tabela 12.1, particularizado na Tabela 12.10, permite exemplificar como definir o valor U_p para um DPS e, ainda, entender o conceito do estabelecimento dos níveis de proteção.

Ao se considerar que cada segmento contido em uma instalação elétrica deve ter sua característica de suportabilidade a impulso previamente definida, pode-se estabelecer que o nível de proteção está localizado no ponto em que há alteração dessa categoria. No caso da rede externa, quando para proteção de surtos conduzidos, o primeiro nível de proteção está localizado exatamente no ponto onde os condutores adentram a edificação, o segundo nível de proteção está localizado onde se inicia a distribuição dos circuitos — geralmente, o quadro de distribuição principal (QDP) —, o terceiro nível está junto de outros quadros secundários (QDS), e assim sucessivamente. Se a proteção visar a mitigar os surtos induzidos, o primeiro nível de proteção estará situado diretamente no QDP, o segundo nível no QDS etc.

Em geral, não há linearidade espacial na determinação dos níveis de proteção. Uma edificação terá tantos primeiros níveis de proteção quantos locais em que conjuntos de condutores metálicos a adentrarem, bem como poderá ter mais de um determinado nível de proteção

Tabela 12.10 ■ Caso particular da Tabela 12.1 quanto à suportabilidade a surtos

Tensão nominal da instalação (V)	Tensão de impulso suportável requerida kV			
	Categoria de produto			
Sistemas trifásicos	Produto a ser utilizado na entrada da instalação	Produto a ser utilizado em circuitos de distribuição e circuitos terminais	Equipamentos de utilização	Produtos especialmente protegidos
	Categoria de suportabilidade a impulsos			
	IV	III	II	I
220/380	6	4	2,5	1,5

(segundo, terceiro, etc.) repetido, dependendo da localização dos circuitos, componentes e equipamentos a serem protegidos.

Como o nível de proteção deve obedecer às tensões impulsivas normalizadas, e a característica de U_p em um DPS é determinada pela tensão que aparecerá em seus terminais a jusante do ponto onde este estiver instalado, deduz-se que o DPS deve ter U_p igual à categoria de suportabilidade a impulso subsequente ao seu ponto de instalação (ver Figura 12.2).

A NBR 5410 determina que, quando for instalado um único conjunto de DPS, no primeiro nível de proteção da instalação, este deve possuir U_p compatível com a categoria II para qualquer tensão ou sistema de distribuição.

Os conceitos de nível de proteção da instalação e classe do DPS não devem estar diretamente atrelados, por exemplo:

- O DPS classe I sempre deve ser instalado no primeiro nível de proteção da instalação, quando o objetivo for o da proteção contra surtos conduzidos.
- O DPS classe II também pode ser instalado no primeiro nível de proteção da instalação, quando o objetivo for o da proteção contra surtos induzidos, ou no segundo e demais níveis de proteção da instalação, quando o objetivo for proteger contra surtos conduzidos e houver um DPS classe I já instalado no primeiro nível de proteção.
- O DPS classe III funciona como ‘atenuador local’ que praticamente restabelece as condições normais de tensão. Comparado como um ‘ajuste fino’ na proteção, está sempre instalado nos últimos níveis de proteção, ou seja, exatamente antes do equipamento, algumas vezes embutido nele.

Para a coordenação por tempo, considera-se que cada DPS tem um tempo de resposta (atuação) em função dos componentes que foram utilizados em sua construção. Geralmente, adota-se a seguinte correlação: DPSs com maior capacidade de dissipação de energia levam mais tempo para ‘sentir’ o surto. Essa característica exige que o projetista coordene adequadamente os dispositivos na instalação, para que o DPS mais robusto sempre atue primeiro.

Para que haja coordenação efetiva, os fabricantes adotam distâncias mínimas de condutores entre os níveis de proteção. Quando não existe essa distância mínima recomendada, há necessidade da inserção no circuito de um elemento que ‘atrase’ o surto, geralmente indutores ou termistores, a fim de fazer com que o DPS instalado no primeiro nível de proteção ‘sinta’ o surto e atue antes do DPS instalado no segundo nível de proteção, e assim sucessivamente.

Posicionamento dos DPS no primeiro nível de proteção da instalação

Seguindo a classificação das influências externas e análise de riscos, a NBR 5410 divide em duas as possibilidades de instalação do conjunto de DPS no primeiro nível de proteção:

- Proteção contra surtos induzidos na linha externa de alimentação ou contra surtos causados por manobra. Os DPSs devem ser instalados junto do ponto de entrada da linha na edificação ou no QDP, localizado o mais próximo possível do ponto de entrada. Simplificando: para a proteção contra surtos conduzidos, é correto instalar os DPSs sempre no QDP.

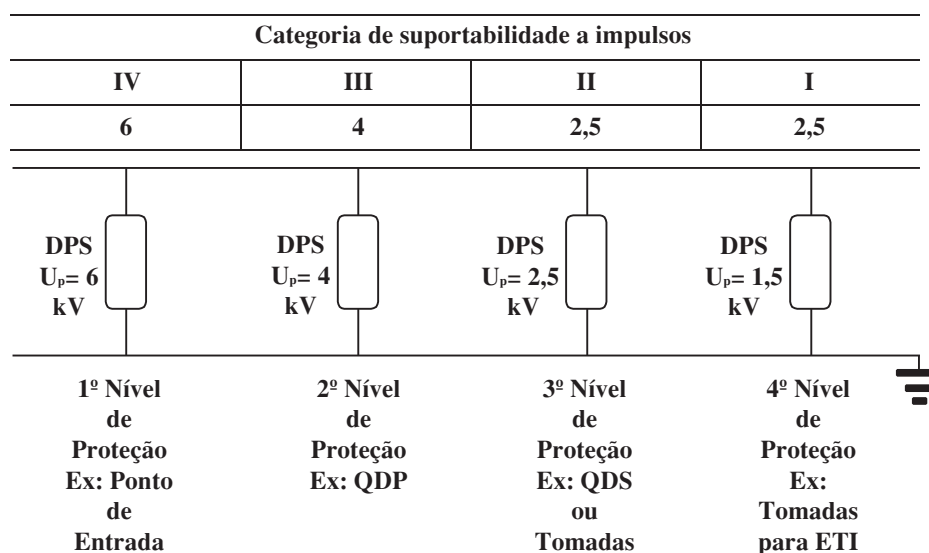


Figura 12.2 ■ Determinação de U_p e coordenação a suportabilidade de tensão impulsiva

- Proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou próximo a ela, surtos conduzidos. Os DPSs devem ser instalados unicamente no ponto de entrada da linha na edificação. O ponto de entrada da instalação na edificação é definido pela NBR 5410 como o ponto em que o condutor penetra (adentra) a edificação. Vale salientar que nem sempre o QDP está posicionado nesse local. Assim, medidas devem ser estudadas para que se cumpra essa determinação.

É admitida apenas uma exceção: quando há edificações de uso individual, atendidas pela rede pública de distribuição em baixa tensão, a barra PE utilizada na caixa da medição deve ser interligada ao BEP, e essa caixa de medição não deve distar mais de dez metros do ponto de entrada da instalação na edificação. Nessas condições, os DPSs podem ser instalados junto do barramento na caixa de medição.

Condutores de conexão entre DPS e instalação

O comprimento dos condutores para a conexão do DPS deve ser o mais curto possível, sem curvas ou laços. No primeiro nível de proteção, o comprimento total do condutor de ligação não deve exceder 0,5 m. A justificativa dada para a coordenação por tempo pode ser utilizada para explicar essa prescrição. Se, nas condições de instalação o DPS, for posicionado no quadro de modo a existir excesso de condutores — as famosas ‘folgas’ —, poderão ocorrer as seguintes situações de mau funcionamento:

- Excesso de cabo a montante do DPS. Atraso no tempo de atuação do dispositivo, fazendo com que uma parcela maior de surto passe para o próximo nível de proteção ou para a instalação.
- Excesso de cabo a jusante do DPS. Dificuldade na dissipação da corrente do surto, elevando a energia dissipada (calor) no DPS e chegando, em situação extrema, a explodir o dispositivo.

A seção nominal mínima do condutor para interligação do DPS à instalação deve seguir as seguintes prescrições:

- Proteção contra surtos induzidos. No mínimo 4 mm² em cobre ou equivalente.
- Proteção contra surtos conduzidos. No mínimo 16 mm² em cobre ou equivalente.

Obrigatoriedade de proteção contra sobrecorrentes

Por atingir o final de sua vida útil ou por falha interna, há a possibilidade de o DPS entrar em curto-circuito permanentemente, criando uma falta à terra naquele ponto do circuito. Prevendo esse tipo de situação, a NBR 5410

prescreve que o circuito do DPS deverá ser provido de proteção contra curto-circuito instalada a montante. As alternativas de arranjos para instalação desses dispositivos podem permitir, na hipótese de falha do DPS, priorizar a continuidade do serviço ou a continuidade da proteção. Então, os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes podem estar posicionados:

- Em série com a linha de conexão do DPS — esse dispositivo de proteção também pode ser um desligador interno que, eventualmente, integre o dispositivo, mas não deve ser confundido com o dispositivo desligador automático instalado nos DPSs à base de varistores para prevenir as falhas causadas por correntes de avalanche. Essa ligação assegura continuidade de serviço, mas significa ausência de proteção contra qualquer novo surto que venha a ocorrer antes da troca do DPS.
- No circuito ao qual está conectado o DPS — corresponde, geralmente, ao próprio dispositivo de proteção contra sobrecorrentes do circuito. Afeta a continuidade do serviço, uma vez que a atuação do dispositivo de proteção, devido à falha do DPS, interrompe a alimentação do circuito. Cuidados especiais com a coordenação devem ser considerados.
- Em uma repetição da primeira situação, com redundância da proteção. Embora de maior custo, essa alternativa minimiza a possibilidade de perda de proteção contra surto em caso de dano em um dos DPSs. Para essa situação, os dispositivos devem ter as mesmas características técnicas.

O dispositivo de proteção contra sobrecorrentes a ser instalado deve possuir corrente nominal compatível à indicada pelo fabricante do DPS. A capacidade de interrupção deve ser superior ou igual à corrente de curto-circuito presumida naquele ponto.

A seção nominal dos condutores destinados à conexão do dispositivo de proteção contra sobrecorrentes especificamente previsto para eliminar um curto-circuito aos condutores de fase do circuito deve ser dimensionada, levando em conta a máxima corrente de curto-circuito possível no local. Essa recomendação também deve levar em consideração a seção mínima estipulada para esses condutores.

Coordenação entre DPS e dispositivos DR

Devem ser respeitadas as seguintes condições:

- Para prevenir desligamentos intempestivos do DR causados por correntes de fuga inerentes ao DPS, especificamente aqueles que utilizem componentes semicondutores, o DPS deve ser instalado a montante do dispositivo DR.
- Quando, por qualquer razão, o DPS for posicionado a jusante do dispositivo DR, seja ele instantâneo ou tem-

porizado, também deve possuir imunidade a correntes de surto de, no mínimo, 3 kA (8/20). DR tipo 'S'.

12.3 Sobretensões causadas por falhas da isolação para outra instalação de tensão mais elevada¹

Considera-se, aqui, o caso de instalações elétricas de baixa tensão alimentadas a partir de subestações de transformação de responsabilidade do consumidor, ou seja, locais (p. ex., industriais) que possuem subestação própria e/ou circuitos de distribuição em alta tensão.

O contato acidental entre condutores vivos de alta e de baixa tensão, bem como o contato entre os enrolamentos de alta e de baixa tensão em um transformador com defeito, faz com que o mesmo potencial (ou praticamente o mesmo) apareça em ambos os circuitos, de alta e de baixa tensão, através do ponto de contato. Se a instalação de baixa tensão não tiver seu neutro diretamente aterrado (esquema IT), seu potencial atingirá o da instalação de alta tensão. No entanto, se a instalação de baixa tensão tiver seu neutro diretamente aterrado (esquema TN ou TT), embora possa circular uma corrente elevada a partir do circuito de alta tensão, o potencial atingido na instalação de baixa tensão será muito menor.

São extremamente raros os defeitos em transformadores que dêem origem a contatos entre enrolamentos de alta e de baixa tensão. Por sua vez, é mais provável ocor-

rer o rompimento de um condutor de alta tensão e seu contato com um condutor de baixa tensão nas linhas aéreas de distribuição, o que não é muito comum nas instalações de consumidores. Nessas instalações, geralmente, os circuitos de alta e de baixa tensão estão contidos em condutos separados, por exemplo, bandejas ou escadas para cabos superpostos, ou, ainda, em eletrodutos. Difícilmente, os condutores de AT e BT compartilham o mesmo conduto (p. ex., a mesma bandeja).

É recomendado que os condutores de baixa tensão não utilizem os mesmos condutos que os condutores de alta tensão, a não ser que sejam tomadas medidas para evitar que os condutores de baixa tensão sejam submetidos a uma tensão superior à sua tensão nominal, mesmo no caso de falha da isolação dos condutores de alta tensão, o que pode ser conseguido, por exemplo, por meio de uma barreira que separe os dois circuitos.

Para as instalações com esquema IT, recomenda-se ligar um limitador de sobretensões na origem da instalação, entre o eletrodo de aterramento (das massas) da instalação e o ponto neutro ou um condutor de fase.

A seguir, apresenta-se o caso da ocorrência de uma falta para terra na instalação de alta tensão ocorrida por causa de um condutor rompido e caído ao solo ou pelo contato acidental da fase-carcaça no interior do transformador.

Se as massas da instalação de baixa tensão estiverem ligadas ao eletrodo de aterramento da subestação (ver Figura 12.3), situação muito comum, a falta para terra na alta tensão poderá levar as massas do lado da baixa tensão a potenciais perigosos, isto é, poderão surgir tensões de contato perigosas.

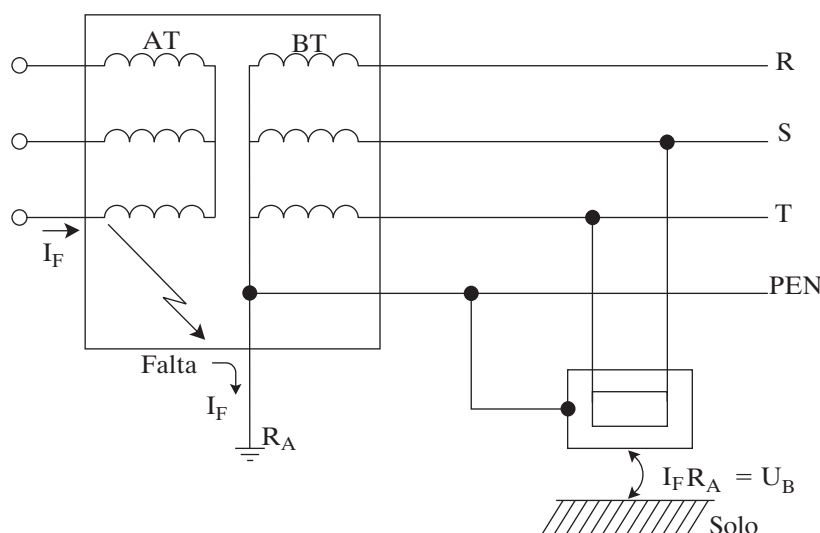


Figura 12.3 ■ Falta para terra na AT: esquema TN com massas interligadas

1. Colaboração do Eng. Gilberto José Capeletto.

Nesse caso, a condição de proteção pode ser escrita

$$R_A \leq \frac{U_B}{I_F} \quad (12.7)$$

sendo R_A a resistência de aterramento da subestação (Ω), U_B a tensão de contato presumida correspondente ao tempo de atuação da proteção da rede de alta tensão ou, caso o tempo não seja conhecido, a tensão de contato limite ($U_B = U_L$), e I_F a corrente máxima de falta para terra na instalação de alta (AT), valor a ser fornecido pela concessionária de energia elétrica.

Por exemplo, se o tempo de atuação da proteção for 0,03 s, $U_B = 580$ V (admitindo Situação 1) e se a corrente de falta for $I_F = 500$ A, a resistência de aterramento deverá ser

$$R_A \leq \frac{580}{500} = 1,16 \Omega$$

Se as massas da instalação de baixa tensão não forem interligadas ao eletrodo de aterramento da subestação (ver figuras 12.4 e 12.5), enfatiza-se a necessidade de evitar, no caso de falta para terra no sistema de alta tensão, o surgimento de tensões superiores à tensão suportável à frequência industrial:

- De qualquer dos equipamentos ligados à instalação de baixa tensão, se o neutro for ligado ao eletrodo de aterramento da subestação (ver Figura 12.4).
 - Somente dos equipamentos de baixa tensão ligados ao eletrodo de aterramento da subestação (geralmente, equipamentos BT da própria subestação), se o neutro for ligado ao eletrodo das massas ou a outro eletrodo independente (ver Figura 12.5).
- Para atender a essas prescrições, basta que

$$R_A \leq \frac{U_t}{I_F} \quad (12.8)$$

sendo U_t a menor tensão suportável à frequência industrial dos equipamentos de baixa tensão (da instalação ou da subestação, conforme o caso).

No que tange às medidas de proteção contra os efeitos provocados por falta para terra na instalação de alta tensão, utiliza-se o conceito da equipotencialidade.

Devido à impossibilidade prática de ser conseguida a equipotencialidade em sua expressão máxima, a topologia de potenciais deve ser a mais plana possível em toda a região da instalação (ver Figura 12.6). Para garantir a segurança das pessoas contra tensões de transferência, deve-se obedecer à expressão

$$U_{\max}(x, y) - U_{\min}(x, y) \leq U_B(t) \quad (12.9)$$

onde:

- (x, y) indica todos os pontos da região onde poderão ser encontradas massas de equipamento.
- $U_{\max}(x, y)$ é a maior tensão em relação à terra que aparece na região (x, y) quando de uma falta fase-terra.
- $U_{\min}(x, y)$ é a menor tensão em relação à terra que aparece por ocasião de uma falta fase-terra.
- $U_B(t)$ é a tensão máxima de contato permitida.
- (t) é o tempo máximo de operação da proteção para a corrente de falta fase-terra, no local, sendo que o valor da corrente de falta deve ser fornecido pela concessionária.

Além dessa precaução, deve ser garantida a segurança, no que se refere às tensões de passo, pela expressão

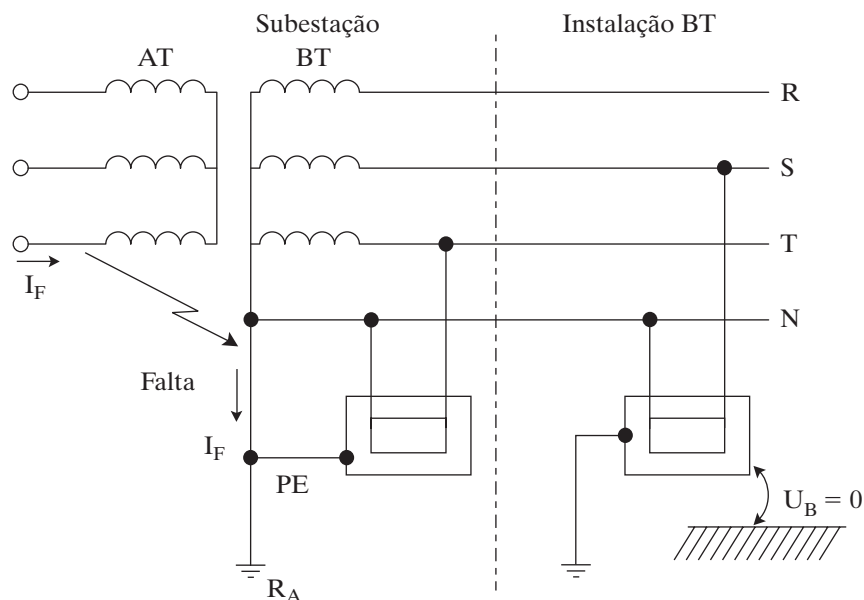


Figura 12.4 ■ Falta para terra na AT: esquema TN com massas não interligadas e neutro ligado ao eletrodo da subestação

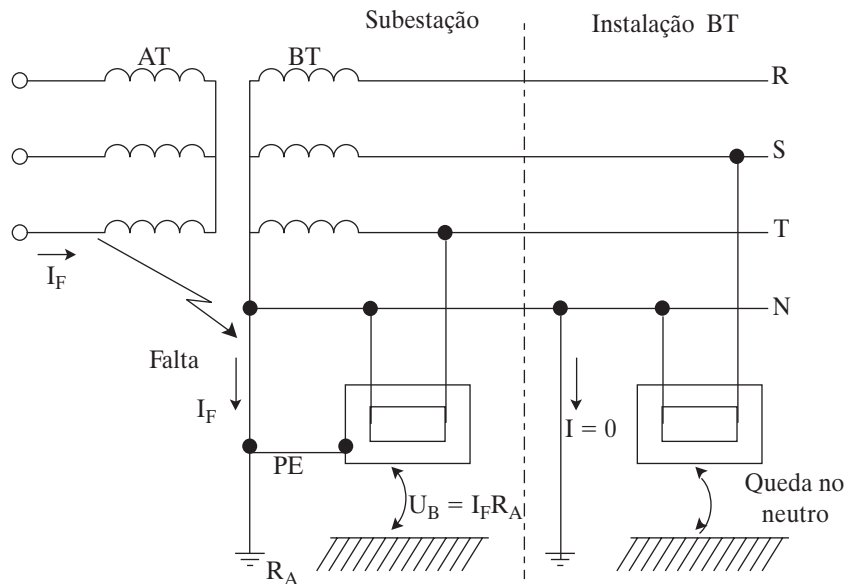


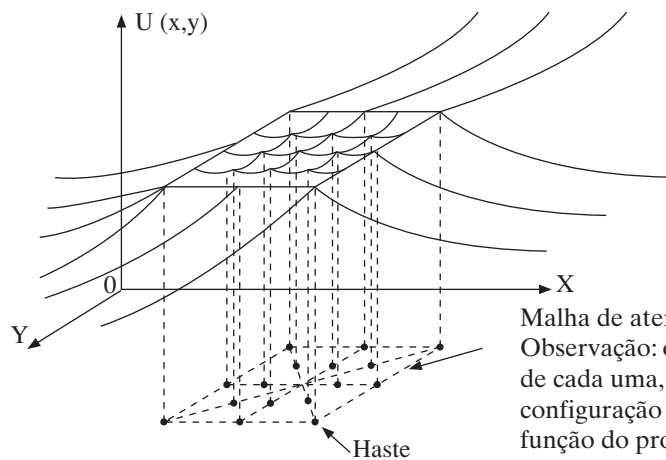
Figura 12.5 ■ Falta para terra na AT: esquema TN com massas não interligadas e neutro ligado ao eletrodo independente

$$U(x, y) \text{ passo} \leq U_c(t) \quad (12.10)$$

onde:

- $U(x, y)$ passo é a tensão máxima de passo permitida para qualquer ponto (x, y) do local.

- $U_c(t)$ é a tensão limite de segurança para o tempo máximo 't' de abertura da proteção, para a corrente de falta fase-terra no local. O valor da corrente de falta deve ser fornecido pela concessionária.



Malha de aterramento

Observação: o número de hastes, a profundidade de cada uma, o afastamento entre elas e sua configuração geográfica são logicamente função do projeto e dos ajustes após as necessárias medições dos potenciais.

$$\Delta U_{\text{MÁX}} = (U_{\text{MÁX.}}(x,y) - U_{\text{MÍN.}}(x,y))$$

para (x,y) e corrente na malha I_M no ponto X.

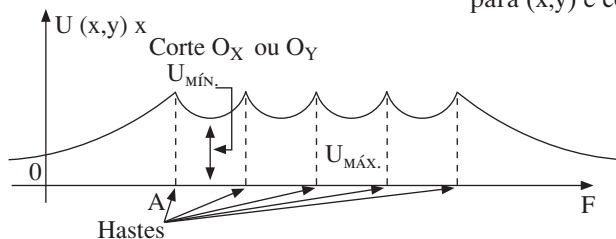


Figura 12.6 ■ Planificação da topologia de potenciais

EXERCÍCIOS

1. Apresente dois exemplos de causas de sobretensões transitórias.
2. Quais são as quatro categorias de produtos dos quais se exige a suportabilidade a impulso em instalações de baixa tensão, como descrito da NBR5410?
3. Quais situações de surtos devem ser previstas para definir a necessidade da proteção?
4. Quais são as condições mínimas para proteção da instalação elétrica, segundo as NBR 5410 e NBR 5419?
5. Quais são os fatores que devem ser considerados para que o projetista defina se a proteção a ser instalada será contra surtos conduzidos ou induzidos?
6. Quais são os fatores que influenciam no cálculo da frequência admissível de danos?
7. Segundo a norma NBR IEC 61643-1, o que é um DPS?
8. Quais são os três tipos de DPS?
9. Quais as possíveis situações de mau funcionamento se, nas condições de instalação, o DPS for posicionado no quadro de modo a existir excesso de condutores, as famosas 'folgas'?
10. Quais são as seções nominais mínimas do condutor, para interligação do DPS à instalação contra surtos induzidos e conduzidos?